TEST MATRIX - PERTEMUAN 11
(CRUD LANJUTAN)

No	Skenario	Input Utama	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Duplicate code saat create	Gunakan code Course yang sudah ada	Ditolak; error dekat field code	Lulus
2	Nama kosong	name = ""	Ditolak; name required	Lulus
3	Nama terlalu pendek	name = "AI"	Ditolak; minimal 3 karakter	Lulus
4	Fee negatif	fee = -1000	Ditolak; minimal 0	Lulus
5	Fee bukan integer	fee = abc	Ditolak; harus integer	Lulus
6	Quota nol	quota = 0	Ditolak	Lulus
7	Quota 501 (melebihi batas)	quota = 501	Ditolak	Lulus
8	Boundary quota minimum	quota = 1	Diterima	Lulus
9	Boundary quota maksimum	quota = 500	Diterima	Lulus
10	Tanggal invalid	Kirim nilai yang bukan tanggal valid	Ditolak oleh rule date	Lulus
11	Status invalid	status = active	Ditolak; hanya draft/open/closed	Lulus
12	Update dengan code sendiri	Edit Course tanpa mengubah code	Harus berhasil	Lulus
13	Update ke code Course lain	Ganti code menjadi code milik Course lain	Ditolak unique	Lulus
14	Update normal	Ubah nama, fee, quota dengan nilai valid	Berhasil; detail menampilkan data baru	Lulus
15	Delete	Hapus Course dummy (DEL-001)	Data hilang dari index + flash sukses	Lulus

Kesimpulan dan Catatan Penting

1. Pemisahan Validasi (Form Request): Pemindahan aturan validasi dari CourseController ke StoreCourseRequest dan UpdateCourseRequest membuat kode Controller lebih bersih, terstruktur, dan mudah dibaca. Controller kini hanya fokus pada alur data Create, Read, Update, dan Delete.

2. Tantangan Unique pada Update: Tantangan terbesar pada praktikum ini adalah menangani aturan unique saat mengedit data. Penggunaan Rule::unique('courses', 'code')->ignore($course) berhasil menyelesaikan masalah ini sehingga pengguna dapat menyimpan perubahan tanpa harus mengganti kode kursus yang sudah ada.

3. Keamanan Server-Side: Pengujian dengan memasukkan data yang salah, seperti kuota 501, kode duplikat, dan manipulasi status melalui inspect element, membuktikan bahwa validasi di sisi server Laravel tetap bekerja meskipun tampilan browser dimanipulasi.

4. Pentingnya Method Spoofing: Untuk menjalankan aksi Update (PUT) dan Delete (DELETE), HTML form tidak mendukung method tersebut secara langsung. Karena itu, directive @method('PUT') dan @method('DELETE') pada Blade diperlukan agar route resource Laravel berjalan dengan semestinya.